

Test

Lösungen, fachliche Erläuterungen und Bewertungshinweise

AUFGABEN	GESAMTPUNKTE	BESTEHENSGRENZE	BEARBEITUNGSZEIT
50	136	70 %	60 Min.

AUFGABE 01 / Freitext

4 Punkte

Erkläre zu Fachpunkt 5 in eigenen Worten: Was ist ein Protokoll in einem Netzwerk?

Erklärung / Lösungshinweis:

Musterlösung: Die zentrale Antwort lautet „Ein Satz von Kommunikationsregeln“. Erwartet werden eine fachlich richtige Erklärung und ein nachvollziehbares Beispiel.

AUFGABE 02 / Freitext

5 Punkte

Begründe anhand eines Praxisbeispiels, warum „Namen in Ressourceninformationen wie IP-Adressen auflösen“ die passende Antwort auf „Welche Hauptaufgabe hat DNS?“ ist.

Erklärung / Lösungshinweis:

Musterlösung: Bezug auf „Namen in Ressourceninformationen wie IP-Adressen auflösen“, korrekte technische Begründung und ein realistischer Anwendungsfall.

AUFGABE 03 / Wahr / Falsch

1 Punkt

Fachprüfung 4b: Auf die Frage „Wozu dient Syslog?“ lautet die korrekte Antwort „Aushandlung von VLANs“.

☐ Wahr

☒ Falsch

Erklärung / Lösungshinweis:

Die Aussage ist falsch. Richtig ist: Zentrale Übertragung und Sammlung von Protokollmeldungen.

AUFGABE 04 / Single Choice

1 Punkt

Praxisvariante 3.1: Was ist ein SNMP-Trap – betrachtet bei der Planung eines neuen Bürostandorts?☒ **Eine unaufgeforderte Ereignismeldung eines Geräts**☐ Eine statische Route☐ Ein WLAN-Kanal☐ Ein DNS-Alias**Erklärung / Lösungshinweis:**

Richtig ist: Eine unaufgeforderte Ereignismeldung eines Geräts. Diese Zuordnung gilt auch bei der Planung eines neuen Bürostandorts.

AUFGABE 05 / Single Choice

1 Punkt

Praxisvariante 1.1: Was ist ein virtueller Switch – betrachtet bei der Planung eines neuen Bürostandorts?☒ **Eine softwarebasierte Layer-2-Verbindung für virtuelle Systeme**☐ Ein WLAN ohne Funk☐ Ein physischer Kabeltester☐ Ein DNS-Rootserver**Erklärung / Lösungshinweis:**

Richtig ist: Eine softwarebasierte Layer-2-Verbindung für virtuelle Systeme. Diese Zuordnung gilt auch bei der Planung eines neuen Bürostandorts.

AUFGABE 06 / Multiple Choice

2 Punkte

Welche Maßnahmen gehören zur Netzwerksicherheit?☒ **Regelmäßige Updates**☒ **Segmentierung**☒ **Mehrfaktor-Authentifizierung für Administration**☐ Ungeprüfte Freigabe aller eingehenden Ports**Erklärung / Lösungshinweis:**

Alle fachlich zutreffenden Antworten sind markiert.

AUFGABE 07 / Szenario (Case Study)

5 Punkte

Fehlerfall 1: Ein Kollege beantwortet „Welches Transportprotokoll arbeitet verbindungsorientiert?“ mit „UDP“. Analysiere den Irrtum, korrigiere ihn und beschreibe eine mögliche Auswirkung in der Praxis.

Erklärung / Lösungshinweis:

Bewertungshinweis: Die richtige Einordnung ist „TCP“. Erwartet werden Fehlererklärung, Korrektur und eine plausible technische Folge.

AUFGABE 08 / Multiple Choice

2 Punkte

Kontrollfrage 1: Welche der folgenden Antworten trifft auf „Was ist ein virtueller Switch?“ zu? Wähle alle zutreffenden Antworten.

☒ Eine softwarebasierte Layer-2-Verbindung für virtuelle Systeme

☐ Ein WLAN ohne Funk

☐ Ein physischer Kabeltester

☐ Ein DNS-Rootserver

Erklärung / Lösungshinweis:

Richtig ist: Eine softwarebasierte Layer-2-Verbindung für virtuelle Systeme.

AUFGABE 09 / Freitext

4 Punkte

Erkläre zu Fachpunkt 6 in eigenen Worten: Wie heißt der Vorgang des Hinzufügens von Protokollinformationen beim Senden?

Erklärung / Lösungshinweis:

Musterlösung: Die zentrale Antwort lautet „Kapselung“. Erwartet werden eine fachlich richtige Erklärung und ein nachvollziehbares Beispiel.

AUFGABE 10 / Freitext

5 Punkte

Begründe anhand eines Praxisbeispiels, warum „Cat 6A“ die passende Antwort auf „Welche Kategorie unterstützt 10-Gigabit-Ethernet bis 100 Meter typischerweise?“ ist.

Erklärung / Lösungshinweis:

Musterlösung: Bezug auf „Cat 6A“, korrekte technische Begründung und ein realistischer Anwendungsfall.

AUFGABE 11 / Szenario (Case Study)

5 Punkte

Sicherheitsfall: Bei einer Prüfung werden Schwachstellen im Bereich „Ethernet und Verkabelung“ entdeckt. Priorisiere Sofortmaßnahmen und nachhaltige Verbesserungen.

Erklärung / Lösungshinweis:

Bewertungshinweis: Risiko und Auswirkung bewerten, kritische Exposition begrenzen, Beweise/Logs sichern, Ursache beheben, testen und dauerhaft überwachen.

AUFGABE 12 / Szenario (Case Study)

5 Punkte

Planungsfall 6: Im Projektteam entsteht die Frage „Warum ist eine getrennte Kabelführung sinnvoll?“. Leite aus der korrekten Antwort eine technische Entscheidung und einen Kontrollschritt ab.

Erklärung / Lösungshinweis:

Bewertungshinweis: „Sie verbessert Ordnung, Wartbarkeit und kann Störungen reduzieren“ muss fachlich korrekt eingeordnet, in eine sinnvolle Entscheidung übersetzt und durch einen geeigneten Kontrollschritt abgesichert werden.

AUFGABE 13 / Single Choice

1 Punkt

Praxisvariante 2.3: Was kennzeichnet eine Standardroute – betrachtet während der Einweisung eines neuen IT-Mitarbeiters?

- ☒ Sie wird genutzt, wenn keine spezifischere Route passt
- ☐ Sie gilt nur für DNS
- ☐ Sie blockiert alle Pakete
- ☐ Sie ersetzt die IP-Adresse

Erklärung / Lösungshinweis:

Richtig ist: Sie wird genutzt, wenn keine spezifischere Route passt. Diese Zuordnung gilt auch während der Einweisung eines neuen IT-Mitarbeiters.

AUFGABE 14 / Single Choice

1 Punkt

Welche Netzart erstreckt sich typischerweise über große geografische Gebiete?

- ☒ WAN
- ☐ PAN
- ☐ LAN
- ☐ VLAN

Erklärung / Lösungshinweis:

Richtig ist: WAN.

AUFGABE 15 / Wahr / Falsch

1 Punkt

Fachprüfung 5a: Auf die Frage „Welche Kennzahl zeigt den Anteil verworfener Pakete?“ lautet die korrekte Antwort „Packet Loss“.

- ☒ Wahr
- ☐ Falsch

Erklärung / Lösungshinweis:

Richtig ist: Packet Loss.

AUFGABE 16 / Single Choice

1 Punkt

Praxisvariante 5.2: Was transportiert ein Trunk-Port üblicherweise – betrachtet bei der Prüfung einer bestehenden Netzwerkkonfiguration?

- ☒ Verkehr mehrerer VLANs
- ☐ Nur ein ungetaggtetes Endgerät
- ☐ Ausschließlich Routingupdates
- ☐ Nur Sprachsignale

Erklärung / Lösungshinweis:

Richtig ist: Verkehr mehrerer VLANs. Diese Zuordnung gilt auch bei der Prüfung einer bestehenden Netzwerkkonfiguration.

AUFGABE 17 / Single Choice

1 Punkt

Praxisvariante 5.3: Wozu dient ein DHCP-Relay – betrachtet während der Einweisung eines neuen IT-Mitarbeiters?

☒ **DHCP-Anfragen zwischen Subnetzen weiterleiten**

☐ DNS-Zonen signieren

☐ Zeit synchronisieren

☐ Switchports bündeln

Erklärung / Lösungshinweis:

Richtig ist: DHCP-Anfragen zwischen Subnetzen weiterleiten. Diese Zuordnung gilt auch während der Einweisung eines neuen IT-Mitarbeiters.

AUFGABE 18 / Single Choice

1 Punkt

Praxisvariante 1.2: Welcher Steckverbinder wird häufig für Kupfer-Ethernet verwendet – betrachtet bei der Prüfung einer bestehenden Netzwerkkonfiguration?

☒ **RJ45**

☐ BNC-T

☐ SCART

☐ HDMI-A

Erklärung / Lösungshinweis:

Richtig ist: RJ45. Diese Zuordnung gilt auch bei der Prüfung einer bestehenden Netzwerkkonfiguration.

AUFGABE 19 / Szenario (Case Study)

5 Punkte

Störfungsfall: Nach einer nicht dokumentierten Änderung treten Probleme im Bereich „Monitoring, SNMP und Protokollierung“ auf. Beschreibe ein risikobewusstes Vorgehen von der Eingrenzung bis zum Abschluss.

Erklärung / Lösungshinweis:

Bewertungshinweis: Auswirkungen erfassen, Änderungen sichern, Hypothesen prüfen, kontrolliert messen/ändern, Rollback berücksichtigen und Ergebnis dokumentieren.

AUFGABE 20 / Single Choice

1 Punkt

Praxisvariante 3.3: Welcher DNS-Record wird für IPv6-Adressen verwendet – betrachtet während der Einweisung eines neuen IT-Mitarbeiters?

- ☒ AAAA
- ☐ A
- ☐ CNAME-PTR
- ☐ TXT-MX

Erklärung / Lösungshinweis:

Richtig ist: AAAA. Diese Zuordnung gilt auch während der Einweisung eines neuen IT-Mitarbeiters.

AUFGABE 21 / Szenario (Case Study)

5 Punkte

Planungsfall 5: Im Projektteam entsteht die Frage „Was transportiert ein Trunk-Port üblicherweise?“. Leite aus der korrekten Antwort eine technische Entscheidung und einen Kontrollschritt ab.

Erklärung / Lösungshinweis:

Bewertungshinweis: „Verkehr mehrerer VLANs“ muss fachlich korrekt eingeordnet, in eine sinnvolle Entscheidung übersetzt und durch einen geeigneten Kontrollschritt abgesichert werden.

AUFGABE 22 / Wahr / Falsch

1 Punkt

Fachprüfung 5a: Auf die Frage „Was ist ein Protokoll in einem Netzwerk?“ lautet die korrekte Antwort „Ein Satz von Kommunikationsregeln“.

- ☒ Wahr
- ☐ Falsch

Erklärung / Lösungshinweis:

Richtig ist: Ein Satz von Kommunikationsregeln.

AUFGABE 23 / Szenario (Case Study)

5 Punkte

Fehlerfall 2: Ein Kollege beantwortet „Welche SNMP-Version unterstützt zeitgemäße Authentifizierung und Verschlüsselung?“ mit „SNMPv1“. Analysiere den Irrtum, korrigiere ihn und beschreibe eine mögliche Auswirkung in der Praxis.

Erklärung / Lösungshinweis:

Bewertungshinweis: Die richtige Einordnung ist „SNMPv3“. Erwartet werden Fehlererklärung, Korrektur und eine plausible technische Folge.

AUFGABE 24 / Wahr / Falsch

1 Punkt

Fachprüfung 1b: Auf die Frage „Wie viele Bit besitzt eine IPv4-Adresse?“ lautet die korrekte Antwort „16“.

- ☐ Wahr
- ☒ **Falsch**

Erklärung / Lösungshinweis:

Die Aussage ist falsch. Richtig ist: 32.

AUFGABE 25 / Wahr / Falsch

1 Punkt

Fachprüfung 5a: Auf die Frage „Was reduziert die paarweise Verdrillung bei Twisted-Pair-Kabeln?“ lautet die korrekte Antwort „Elektromagnetische Störungen und Übersprechen“.

- ☒ **Wahr**
- ☐ Falsch

Erklärung / Lösungshinweis:

Richtig ist: Elektromagnetische Störungen und Übersprechen.

AUFGABE 26 / Multiple Choice

2 Punkte

Welche Bereiche sind private IPv4-Adressbereiche?

- ☒ **10.0.0.0/8**
- ☒ **172.16.0.0/12**
- ☒ **192.168.0.0/16**
- ☐ 100.0.0.0/8

Erklärung / Lösungshinweis:

Alle fachlich zutreffenden Antworten sind markiert.

AUFGABE 27 / Freitext

5 Punkte

Begründe anhand eines Praxisbeispiels, warum „Three-Way Handshake“ die passende Antwort auf „Welcher TCP-Mechanismus baut eine Verbindung auf?“ ist.

Erklärung / Lösungshinweis:

Musterlösung: Bezug auf „Three-Way Handshake“, korrekte technische Begründung und ein realistischer Anwendungsfall.

AUFGABE 28 / Freitext

5 Punkte

Begründe anhand eines Praxisbeispiels, warum „Trennung bzw. Zentralisierung von Steuerung und Weiterleitung“ die passende Antwort auf „Was beschreibt Software Defined Networking?“ ist.

Erklärung / Lösungshinweis:

Musterlösung: Bezug auf „Trennung bzw. Zentralisierung von Steuerung und Weiterleitung“, korrekte technische Begründung und ein realistischer Anwendungsfall.

AUFGABE 29 / Single Choice

1 Punkt

Praxisvariante 5.2: Wozu dient eine Paketaufzeichnung – betrachtet bei der Prüfung einer bestehenden Netzwerkkonfiguration?

☒ **Protokollabläufe und Fehler auf Paketebene analysieren**

- ☐ Kabel physisch reparieren
- ☐ Passwörter automatisch ändern
- ☐ VLANs ohne Switch erzeugen

Erklärung / Lösungshinweis:

Richtig ist: Protokollabläufe und Fehler auf Paketebene analysieren. Diese Zuordnung gilt auch bei der Prüfung einer bestehenden Netzwerkkonfiguration.

AUFGABE 30 / Single Choice

1 Punkt

Welche maximale Segmentlänge gilt typischerweise für 1000BASE-T?

☒ **100 Meter**

- ☐ 10 Meter
- ☐ 500 Meter
- ☐ 2 Kilometer

Erklärung / Lösungshinweis:

Richtig ist: 100 Meter.

AUFGABE 31 / Szenario (Case Study)

5 Punkte

Fehlerfall 4: Ein Kollege beantwortet „Welches Datenformat wird häufig für APIs und Automatisierung genutzt?“ mit „BMP“. Analysiere den Irrtum, korrigiere ihn und beschreibe eine mögliche Auswirkung in der Praxis.

Erklärung / Lösungshinweis:

Bewertungshinweis: Die richtige Einordnung ist „JSON“. Erwartet werden Fehlererklärung, Korrektur und eine plausible technische Folge.

AUFGABE 32 / Single Choice

1 Punkt

Praxisvariante 1.2: Was ist ein Konfigurationsbackup – betrachtet bei der Prüfung einer bestehenden Netzwerkkonfiguration?

☒ **Gesicherte Kopie der Gerätekonfiguration**

☐ Ein zusätzlicher Broadcast

☐ Eine DHCP-Lease

☐ Ein VLAN-Tag

Erklärung / Lösungshinweis:

Richtig ist: Gesicherte Kopie der Gerätekonfiguration. Diese Zuordnung gilt auch bei der Prüfung einer bestehenden Netzwerkkonfiguration.

AUFGABE 33 / Freitext

5 Punkte

Begründe anhand eines Praxisbeispiels, warum „Seitliche Ausbreitung eines Angriffs“ die passende Antwort auf „Was reduziert Netzwerksegmentierung?“ ist.

Erklärung / Lösungshinweis:

Musterlösung: Bezug auf „Seitliche Ausbreitung eines Angriffs“, korrekte technische Begründung und ein realistischer Anwendungsfall.

AUFGABE 34 / Szenario (Case Study)

5 Punkte

Abnahmefall: Eine neue Lösung im Bereich „VPN und sichere Fernzugriffe“ soll produktiv gehen. Erstelle einen Abnahmeplan mit Funktion, Sicherheit, Leistung und Dokumentation.

Erklärung / Lösungshinweis:

Bewertungshinweis: Der Plan soll messbare Tests, Sollwerte, Verantwortlichkeiten, Protokollierung und ein Vorgehen bei Abweichungen enthalten.

AUFGABE 35 / Single Choice

1 Punkt

Was ist ein virtueller Switch?

- ☒ **Eine softwarebasierte Layer-2-Verbindung für virtuelle Systeme**
- ☐ Ein WLAN ohne Funk
- ☐ Ein physischer Kabeltester
- ☐ Ein DNS-Rootserver

Erklärung / Lösungshinweis:

Richtig ist: Eine softwarebasierte Layer-2-Verbindung für virtuelle Systeme.

AUFGABE 36 / Wahr / Falsch

1 Punkt

Fachprüfung 4b: Auf die Frage „Welche Faserart eignet sich besonders für sehr große Entfernungen?“ lautet die korrekte Antwort „Multimodefaser OM1“.

- ☐ Wahr
- ☒ **Falsch**

Erklärung / Lösungshinweis:

Die Aussage ist falsch. Richtig ist: Singlemodefaser.

AUFGABE 37 / Multiple Choice

2 Punkte

Kontrollfrage 3: Welche der folgenden Antworten trifft auf „Welche Subnetzmaske entspricht /24?“ zu? Wähle alle zutreffenden Antworten.

- ☒ **255.255.255.0**
- ☐ 255.255.0.0
- ☐ 255.255.255.252
- ☐ 255.0.0.0

Erklärung / Lösungshinweis:

Richtig ist: 255.255.255.0.

AUFGABE 38 / Wahr / Falsch

1 Punkt

Eine aktuelle Dokumentation verkürzt häufig die Entstörungszeit.

- ☒ Wahr
- ☐ Falsch

Erklärung / Lösungshinweis:

Sie macht Abhängigkeiten, Sollzustand und Zuständigkeiten schneller erkennbar.

AUFGABE 39 / Single Choice

1 Punkt

Wozu dient Syslog?

- ☒ Zentrale Übertragung und Sammlung von Protokollmeldungen
- ☐ Aushandlung von VLANs
- ☐ Vergabe von IP-Adressen
- ☐ Synchronisierung von Passwörtern

Erklärung / Lösungshinweis:

Richtig ist: Zentrale Übertragung und Sammlung von Protokollmeldungen.

AUFGABE 40 / Single Choice

1 Punkt

Praxisvariante 2.3: Welcher DNS-Record verweist einen Namen auf eine IPv4-Adresse – betrachtet während der Einweisung eines neuen IT-Mitarbeiters?

- ☒ A
- ☐ AAAA
- ☐ MX
- ☐ PTR

Erklärung / Lösungshinweis:

Richtig ist: A. Diese Zuordnung gilt auch während der Einweisung eines neuen IT-Mitarbeiters.

AUFGABE 41 / Wahr / Falsch

1 Punkt

Fachprüfung 2b: Auf die Frage „Welche Adresse ist privat nach RFC 1918?“ lautet die korrekte Antwort „8.8.8.8“.

- ☐ Wahr
- ☒ **Falsch**

Erklärung / Lösungshinweis:

Die Aussage ist falsch. Richtig ist: 192.168.10.5.

AUFGABE 42 / Single Choice

1 Punkt

Welche Methode grenzt Fehler strukturiert von unten nach oben ein?

- ☒ **OSI-Bottom-up**
- ☐ Zufälliges Neustarten
- ☐ Passwort-Rotation
- ☐ Nur Anwendung neu installieren

Erklärung / Lösungshinweis:

Richtig ist: OSI-Bottom-up.

AUFGABE 43 / Single Choice

1 Punkt

Was ist ein Protokoll in einem Netzwerk?

- ☒ **Ein Satz von Kommunikationsregeln**
- ☐ Ein physisches Patchkabel
- ☐ Eine Benutzerrolle
- ☐ Ein Stromsparmodus

Erklärung / Lösungshinweis:

Richtig ist: Ein Satz von Kommunikationsregeln.

AUFGABE 44 / Freitext

4 Punkte

Erkläre zu Fachpunkt 1 in eigenen Worten: Wofür steht PoE?

Erklärung / Lösungshinweis:

Musterlösung: Die zentrale Antwort lautet „Power over Ethernet“. Erwartet werden eine fachlich richtige Erklärung und ein nachvollziehbares Beispiel.

AUFGABE 45 / Freitext

6 Punkte

Fasse die wichtigsten Planungs- und Sicherheitsaspekte des Themenbereichs „Hochverfügbarkeit und Redundanz“ zusammen.

Erklärung / Lösungshinweis:

Musterlösung: Mehrere zentrale Begriffe aus „Hochverfügbarkeit und Redundanz“ korrekt erklären, Zusammenhänge darstellen und Schutz- bzw. Betriebsaspekte nennen.

AUFGABE 46 / Wahr / Falsch

1 Punkt

Fachprüfung 6b: Auf die Frage „Was ist in einer Public Cloud typischerweise ein virtuelles privates Netz?“ lautet die korrekte Antwort „BIOS“.

☐ Wahr☒ **Falsch****Erklärung / Lösungshinweis:**

Die Aussage ist falsch. Richtig ist: VPC/VNet.

AUFGABE 47 / Szenario (Case Study)

5 Punkte

Fehlerfall 4: Ein Kollege beantwortet „Welche Metrik verwendet OSPF primär?“ mit „Anzahl der Benutzer“. Analysiere den Irrtum, korrigiere ihn und beschreibe eine mögliche Auswirkung in der Praxis.

Erklärung / Lösungshinweis:

Bewertungshinweis: Die richtige Einordnung ist „Kosten basierend auf Bandbreite“. Erwartet werden Fehlererklärung, Korrektur und eine plausible technische Folge.

AUFGABE 48 / Szenario (Case Study)

5 Punkte

Störfall: Nach einer nicht dokumentierten Änderung treten Probleme im Bereich „TCP, UDP und Ports“ auf. Beschreibe ein risikobewusstes Vorgehen von der Eingrenzung bis zum Abschluss.

Erklärung / Lösungshinweis:

Bewertungshinweis: Auswirkungen erfassen, Änderungen sichern, Hypothesen prüfen, kontrolliert messen/ändern, Rollback berücksichtigen und Ergebnis dokumentieren.

AUFGABE 49 / Szenario (Case Study)

5 Punkte

Fehlerfall 1: Ein Kollege beantwortet „Auf welcher OSI-Schicht arbeitet IP hauptsächlich?“ mit „Schicht 1 – Bitübertragung“. Analysiere den Irrtum, korrigiere ihn und beschreibe eine mögliche Auswirkung in der Praxis.

Erklärung / Lösungshinweis:

Bewertungshinweis: Die richtige Einordnung ist „Schicht 3 – Vermittlung“. Erwartet werden Fehlererklärung, Korrektur und eine plausible technische Folge.

AUFGABE 50 / Szenario (Case Study)

5 Punkte

Planungsfall 3: Im Projektteam entsteht die Frage „Welcher Standard kennzeichnet VLAN-Tags auf Trunks?“. Leite aus der korrekten Antwort eine technische Entscheidung und einen Kontrollschritt ab.

Erklärung / Lösungshinweis:

Bewertungshinweis: „IEEE 802.1Q“ muss fachlich korrekt eingeordnet, in eine sinnvolle Entscheidung übersetzt und durch einen geeigneten Kontrollschritt abgesichert werden.